一、《教学成果总结报告》

1.1 成果简介

（一）成果提出背景

1. 国家战略与区域发展双重驱动

当前，我国正处于产业转型升级的关键时期，《国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》明确提出“深化产教融合、科教融汇，培养高素质技术技能人才、专业技术人才和拔尖创新人才”。地方高校作为区域人才培养与科技创新的核心载体，承担着为地方产业输送高层次应用型人才的重要使命。以河南省为例，作为全国制造业大省、新兴产业集聚区，全省 28 个重点产业集群、10 大新兴产业链对高层次应用型人才的需求日益迫切，仅高端装备制造、数字经济、绿色低碳等领域每年人才缺口就达 15 万人以上。然而，传统研究生教育评价体系与产业需求严重脱节，难以支撑区域产业高质量发展对人才的精准需求，亟需通过评价改革破解育人与用人的供需矛盾。

2. 地方高校研究生教育的固有痛点

长期以来，地方高校研究生教育评价体系存在“三重三轻”的结构性缺陷：一是“重学术轻应用”，评价指标过度聚焦论文发表、课题立项等学术成果，对产业服务、技术转化等实践成效关注不足，导致学科建设与产业需求两张皮；二是“重结果轻过程”，评价集中于毕业阶段的静态成果考核，缺乏对培养全过程的动态跟踪与反馈，难以保障人才培养质量的持续提升；三是“重单一轻协同”，学科、导师、研究生三类评价主体各自为战，缺乏协同联动机制，双导师制流于形式，产教融合停留在表面合作，未形成深度育人合力。

3. 评价改革的现实紧迫性

随着研究生教育规模的持续扩大，地方高校研究生培养质量参差不齐的问题日益凸显。据调研，改革前省内某地方高校研究生参与产业项目的比例不足 30%，专业学位研究生入职企业后岗位适配期平均长达 6 个月，毕业生产业满意度较低；学科方向调整周期长达 3-5 年，难以跟上新兴产业的发展节奏；导师缺乏产业实践经验，企业导师参与育人的积极性普遍不高。这些问题严重制约了研究生教育服务区域产业发展的能力，亟需构建一套以产业需求为导向、三维主体协同、全流程闭环的评价生态体系，推动研究生教育从“学术导向”向“产业需求导向”转型。

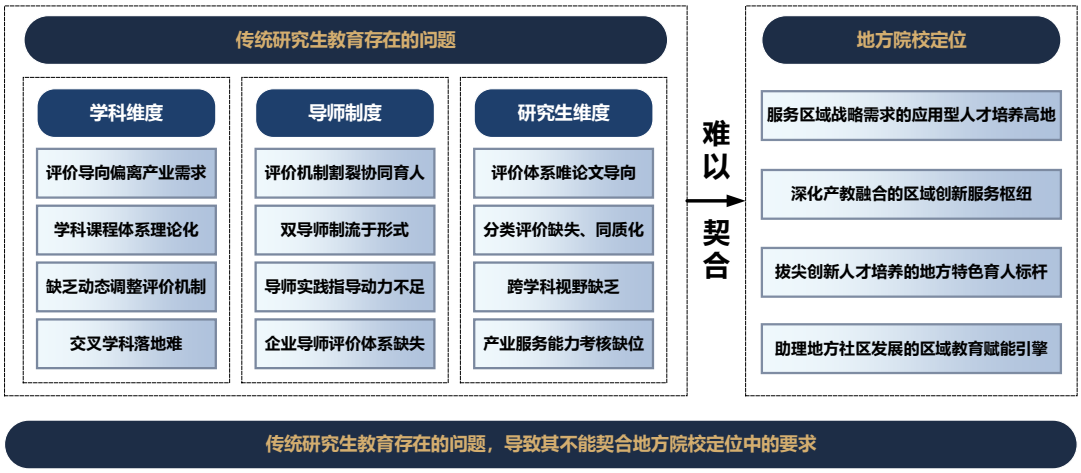

图 1　地方高校发展过程中存在的问题

4. 成果的核心定位与发展历程

本成果紧扣区域产业转型升级需求，以“评价生态重构”为核心牵引，自 2019 年起启动探索实践，历经“试点探索（2019-2020 年）、规模化推广（2021-2022 年）、深化完善（2023-2025 年）”三个阶段。在 3 个研究生培养单位、2 个学科门类开展试点，形成初步评价框架；随后在全校 12 个研究生培养单位、6 大学科门类全面推广，累计覆盖研究生 1200 余人、导师 500 余人；通过持续收集校企反馈、优化指标体系，

最终构建起“产业需求牵引 – 三维联动评价 – 闭环迭代优化”的生态化评价范式，实现了人才培养与产业需求的精准对接。

（二）成果解决的核心教学问题

1. 学科评价供需错位问题：破解 “学科布局固化，产业对接不畅”

传统学科评价以学术水平为唯一核心，指标体系固化、调整滞后，导致学科建设与产业需求严重脱节。改革前，学校工学门类中传统学科占比达 75%，数字经济、绿色低碳等新兴交叉学科发展缓慢；课程体系中理论课程占比超 80%，产业定制课程不足 5%；学科科研经费中横向项目占比仅为 35%，难以支撑产业技术攻关。本成果通过构建产业导向的动态评价体系，破除学术单一评价桎梏，将 “产业适配度”纳入核心评价维度，畅通新兴交叉学科建设路径，实现学科布局与产业需求的精准适配。

2. 导师协同育人不畅问题：破解“双导师制虚化，实践指导乏力”

传统导师评价过度侧重学术成果，校内导师缺乏产业实践激励，企业导师缺乏规范的评价管理机制，导致双导师制流于形式。改革前，校内导师年均产业实践时长不足 20 天，仅 15% 的导师参与过企业技术攻关；企业导师参与研究生培养的方式多为讲座、参观，缺乏深度参与指导；两类导师评价结果互不认可，难以形成育人合力。本成果通过健全双导师协同评价机制，明确双方职责与考核标准，将产业协同育人成效与职称评聘、课酬待遇直接挂钩，全面提升两支导师队伍的实践指导能力与育人积极性。

图 2　项目实施成效

3. 研究生评价单一固化问题：破解“唯论文导向，产业能力缺失”

传统研究生评价以论文发表为核心指标，学术学位与专业学位评价标准同质化，对产业实践、技术转化等非学术成果缺乏认可，导致研究生产业服务能力薄弱。改革前，学校研究生毕业要求中论文占比达 70%，仅 8% 的研究生拥有专利或参与成果转化；学术学位研究生参与产业项目的比例不足 25%，专业学位研究生解决实际问题的能力得

不到有效考核。本成果通过建立分类多元评价标准，破除“唯论文”桎梏，将产业贡献度作为核心评价标尺，激活研究生投身产业创新与服务的内生动力。

4. 产教融合评价支撑不足问题：破解“评价闭环缺失，融合落地乏力”

传统产教融合缺乏全流程评价支撑，对需求对接、培养实施、成效评估等环节的考核流于形式，未形成“评价 – 反馈 – 优化”的闭环机制，导致产教融合难以持续深化。改革前，学校校企合作项目中仅 40% 有明确的育人成效评价；产业实践基地使用率不足 50%，真实项目教学覆盖率仅为 35%；企业满意度调查缺乏常态化机制，评价结果难以用于培养方案优化。本成果通过打造产教融合全流程评价闭环，补齐各环节评价短板，构建动态调整机制，夯实产教深度融合的制度保障。

1.2 成果解决问题的方法

本成果以评价生态重构为核心，从“学科、导师、研究生”三维主体出发，构建“四个维度”的系统解决方案，形成“产业需求导向、三维协同联动、全流程闭环运行”的评价改革实践体系，具体实施路径如下：

（一）构建产业导向的学科动态评价体系：实现学科与产业精准对接

1. 确立 “产业适配度” 核心评价维度

围绕区域 28 个重点产业、10 大新兴产业链需求，建立“产业需求对接率、交叉学科方向产出、产业定制课程占比、产教平台建设成效、技术转化效益”五大核心指标，形成量化评价体系。其中：

- 产业需求对接率：要求各学科每年开展产业需求调研不少于 4 次，新增研究方向与产业需求匹配度达 100%；

- 交叉学科产出：新兴交叉学科每年承担横向课题占比不低于 40%，科研经费增长率超 20%；
- 产业定制课程占比：每个学科产业定制课程占比不低于 15%，企业参与课程开发比例达 30%以上；
- 产教平台建设成效：共建产业实验室、中试基地的研究生实践参与率不低于 80%，年均技术攻关成果产出不少于 5 项；
- 技术转化效益：成果转化率不低于 30%，年均转化金额纳入学科评价核心指标。

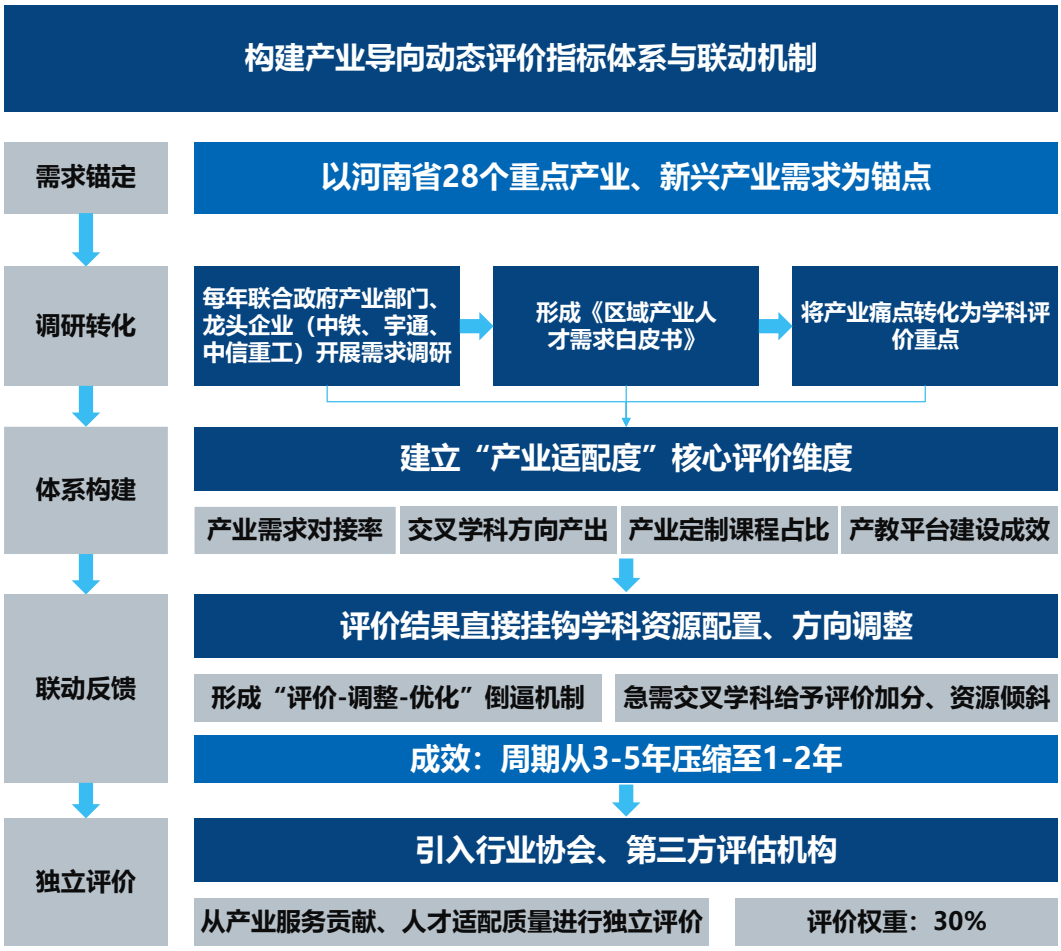

图 3　成果研究方法与成效

2. 建立“评价 - 调整 - 优化”倒逼机制

将学科评价结果与资源配置直接挂钩，实行 “优绩优配” 的资源分配模式。对产业适配度排名前 30% 的学科，给予年度科研经费倾斜 10%-15%，优先支持申报省级以上学科平台；对排名后 10% 的学科，减少 5%-10% 的资源配置，限期 1 年完成整改。同时，缩短学科方向调整周期，从传统的 3-5 年压缩至 1-2 年，要求各学科每年根据产业需求动态调整研究方向，新增数字经济、绿色低碳、智能制造等 6 个急需交叉学科方向，撤销 2 个与产业需求严重脱节的传统方向。

3. 开展常态化产业需求调研与指标优化

每年联合河南省工信厅、发改委等政府部门，以及中铁工程装备、宇通客车、中信重工等 20 余家龙头企业，开展 “产业人才需求白皮书” 编制工作，系统梳理产业痛点与人才需求。例如，针对新能源产业急需的 “储能技术” 方向，增设 “技术中试转化率”“储能项目落地成效” 等指标；针对数字经济产业需求，新增 “数字化技术应用成效”“工业软件开发贡献” 等评价内容。通过 “产业痛点→评价指标→育人目标” 的转化机制，确保评价指标与产业发展同频共振。

4. 引入第三方独立评价机制

委托河南省高等教育评估中心、行业协会等第三方机构，从“产业服务贡献、人才适配质量”两个维度进行独立评价。第三方评价涵盖产业项目合作数量、技术转化金额、毕业生产业就业率、企业满意度等 10 项核心指标，评价结果占学科总评价权重的 30%，与学校自评（40%）、企业评价（30%）形成“三位一体” 的评价格局，有效避免高校自评的主观性偏差。改革以来，第三方评价指出的学科适配度问题整改完成率达 100%，学科与产业对接的精准度显著提升。

（二）健全双导师协同育人评价机制：激活协同育人合力

1. 明确双导师职责与评价标准

制定《研究生双导师协同育人评价细则》，明确校内导师与企业导师的核心职责与评价维度，实行 “职责明晰、结果互认、权重对等” 的评价模式：

- 校内导师评价维度：产业问题转化教学能力（20%）、研究生实践指导成效（25%）、产业项目合作成果（25%）、驻企实践时长（15%）、企业满意度（15%）；
- 企业导师评价维度：真实项目带教质量（30%）、产业资源对接成效（25%）、研究生岗位适配指导（20%）、育人方案参与度（15%）、校内导师认可度（10%）；
- 评价结果互认：双导师评价结果按各 50% 的权重纳入各自考核体系，校内导师的企业评价结果与职称评聘挂钩，企业导师的校内评价结果与课酬标准联动。

图 4　构建职责明晰、结果互认的双导师协同评价体系

2. 强化产业实践导向的激励机制

将产业协同育人成效作为导师考核的核心指标，制定差异化激励政策：

- 校内导师：产业实践相关指标在核心考核中占比不低于 25%，年均驻企实践时长超 60 天的导师，在职称评聘中给予加分；带领研究生完成重大产业技术攻关、转化金额超 500 万元的导师，可直接认定为评优评先优先人选；

- 企业导师：根据评价结果分为 A、B、C 三个等级，A 级导师课酬标准上浮 30%，优先参与学校科研项目合作；B 级导师按标准发放课酬；C 级导师限期整改，整改不

合格者取消导师资格。改革以来，校内导师年均驻企实践时长从不足 20 天提升至 85 天，企业导师 A 级评价占比达 45%，双导师协同育人积极性显著提高。

3. 搭建线上动态评价管理系统

开发“研究生双导师协同评价平台”，实现“研究生评价、企业评价、高校评价”三方数据互通与实时跟踪。系统功能涵盖：

- 职责履行跟踪：自动记录校内导师产业课程授课次数、驻企实践打卡、项目指导记录等数据；
- 过程性评价反馈：企业导师可在线提交研究生项目带教评价，校内导师实时查看并回应；
- 动态档案生成：为每位导师建立产业协同育人电子档案，包含评价结果、成果产出、企业反馈等信息，作为后续考核与激励的重要依据。系统上线以来，累计生成导师动态评价档案 500 余份，过程性评价数据超 3 万条，有效提升了评价管理的精细化水平。

（三）完善研究生分类多元评价标准：提升产业服务能力

1. 实行分类分层精准评价

根据学术学位与专业学位研究生的培养定位，设计差异化评价指标体系，确保评价的精准性与针对性：

- 学术学位研究生：核心指标包括 “产业核心技术理论突破（30%）、学术成果产业转化潜力（20%）、产业需求调研能力（15%）、学术论文质量（20%）、过程性表现（15%）”，其中“产业贡献度”权重达 60%；

- 专业学位研究生：核心指标包括 “技术方案落地成效（35%）、企业成本降低幅度（20%）、产业标准贡献（10%）、实践报告质量（15%）、过程性表现（20%）”，其中 “产业贡献度” 权重达 40% 以上。

2. 创新非学术成果等效认定机制

制定《研究生非学术成果等效认定办法》，明确技术专利、成果转化、产业解决方案等 8 类非学术成果与学术成果的等效关系，打破 “唯论文” 桎梏：

- 1 项转化金额超 500 万元的发明专利，等效于 1 篇中科院一区论文；
- 1 项转化金额 200-500 万元的发明专利，等效于 1 篇中科院二区论文；
- 1 份被企业采纳并落地的产业解决方案（年降本超 100 万元），等效于 1 篇核心期刊论文；
- 参与制定 1 项行业标准或完成 1 项重大企业技改项目，等效于 1 篇核心期刊论文。

改革以来，学校研究生非学术成果产出量年均增长 40%，累计授权发明专利 236 项，撰写落地产业解决方案 312 份，参与制定行业标准 18 项。

3. 构建 “过程 + 终结” 融合评价模式

采用“过程性评价（30%）+ 终结性评价（70%）”的组合评价方式，强化对培养全过程的动态考核：

- 过程性评价：涵盖驻企实践表现（10%）、项目阶段性成果（10%）、产业能力测评（5%）、双导师日常评价（5%），其中驻企实践表现需由企业导师出具详细鉴定报告，项目阶段性成果需通过企业专家组审核；

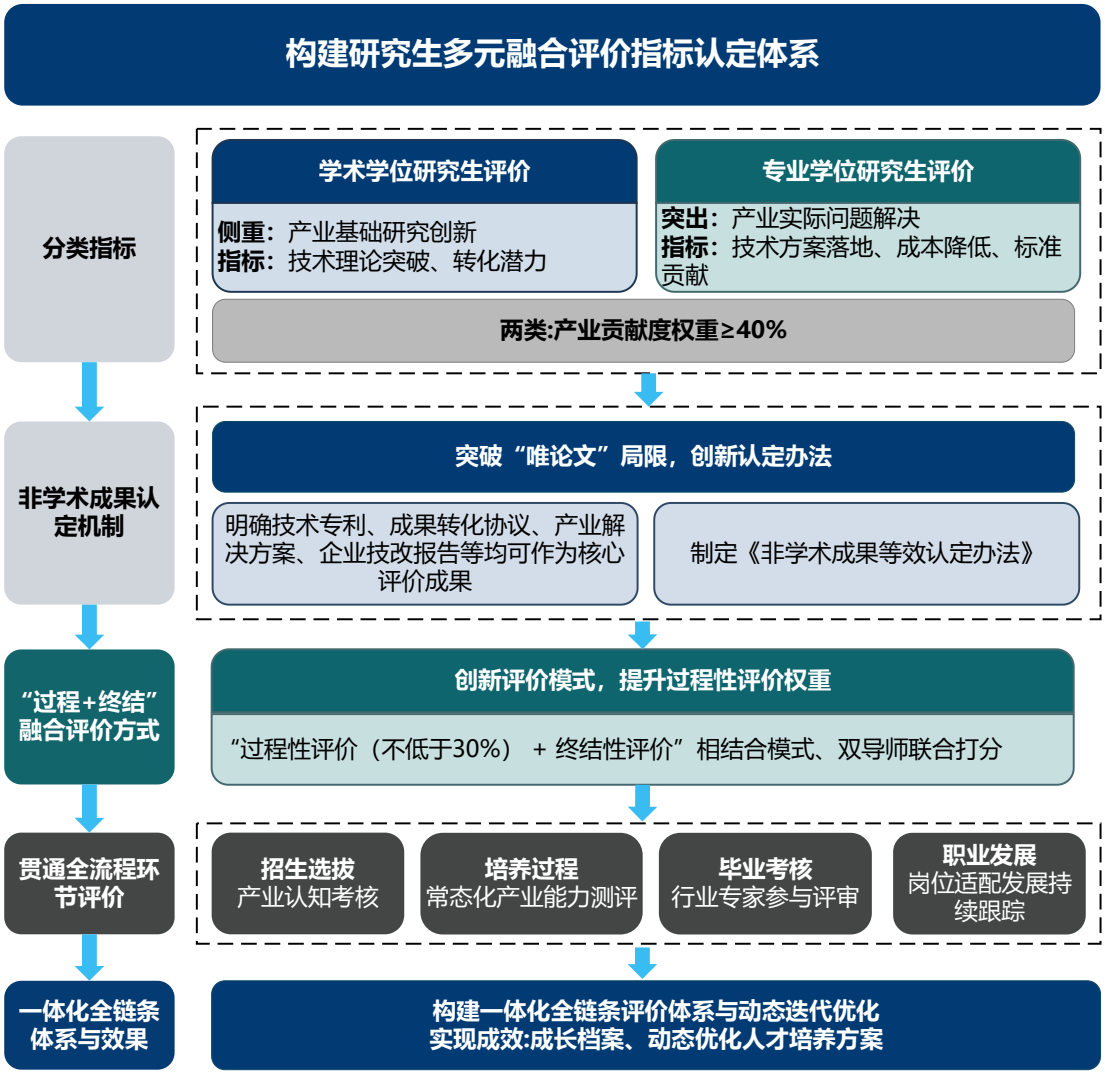

图 5　构建研究生多元融合评价指标认定体系

• 终结性评价：学术学位研究生侧重产业基础研究成果的学术价值与转化潜力，专业学位研究生侧重产业实际问题的解决成效与企业认可度，均需邀请 3 名以上产业专家参与评审。

通过全流程评价，研究生参与产业实践的积极性显著提升，85% 以上的研究生深度参与区域产业技术攻关，过程性评价优秀率达 62%。

（四）打造产教融合全流程评价闭环：夯实深度融合制度保障

1. 建立 “四阶段” 全流程评价机制

构建“需求对接 - 培养实施 - 成效评估 - 迭代优化”的闭环评价体系，每个阶段明确核心考核要点与实施路径：

- 需求对接阶段（权重 20%）：考核产业需求调研全面性（50%）、选题产业匹配度（50%），要求调研覆盖行业龙头企业不少于 10 家，研究生选题与产业需求匹配度达 90% 以上；
- 培养实施阶段（权重 30%）：考核产业平台使用效率（40%）、真实项目教学覆盖率（30%）、双导师协同带教质量（30%），要求产业平台年均使用率不低于 80%，真实项目教学覆盖率超 60%；
- 成效评估阶段（权重 30%）：考核成果转化金额（40%）、企业满意度（30%）、毕业生产业适配度（30%），要求企业满意度不低于 90%，毕业生产业就业率超 85%；
- 迭代优化阶段（权重 20%）：根据前三阶段评价结果，调整合作模式（40%）、优化课程体系（30%）、完善评价指标（30%），形成 “评价 - 反馈 - 优化” 的良性循环。

2. 设立产教融合专项评价体系

针对产教融合关键载体，建立专项评价机制，强化激励导向：

- 产业平台专项评价：对共建的 25 个产教融合实践基地（含 1 个国家级、8 个省级），重点考评研究生实践参与率（40%）、技术攻关成果产出量（30%）、平台运营效益（30%），评价结果与平台建设经费直接挂钩，优秀平台给予年度经费补贴 10-20 万元；

• 教学专项评价：对 56 门产业定制课程、300 余个案例教学项目，综合评价学生能力提升幅度（40%）、企业认可度（30%）、课程更新频率（30%），评价优秀的课程给予开发补贴 5-8 万元，纳入学校精品课程体系。

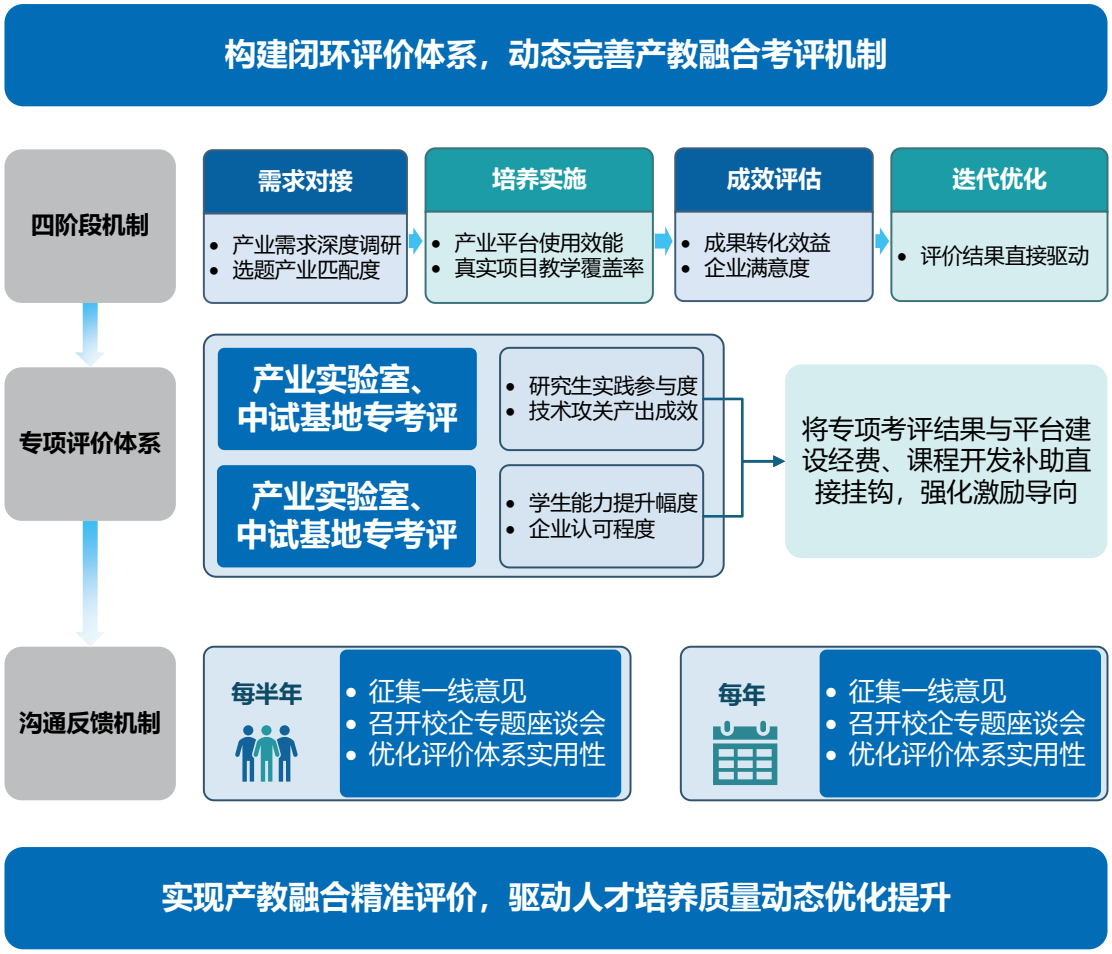

图 6　构建闭环评价体系

3. 健全校企常态化反馈机制

建立“双定期” 反馈制度：每半年召开 “高校 – 企业”评价反馈座谈会，邀请 20 余家龙头企业的技术骨干、人力资源负责人对评价体系的合理性、实效性提出意见；每年开展一次产业需求与评价成效专项调研，形成《产教融合评价优化报告》。例如，

针对企业提出的“研究生数字化技能评价不足”的意见，新增 “数字化技术应用成效” 指标；结合绿色低碳产业发展趋势，补充“低碳技术推广贡献”评价内容。通过动态优化，评价指标体系与产业发展的契合度持续提升，企业反馈问题整改完成率达100%。

1.3 成果的创新点

本成果在评价逻辑、评价体系、评价机制、实践路径四个维度实现系统性创新，构建了具有鲜明特色与推广价值的研究生教育评价新模式，核心创新点如下：

（一）评价逻辑创新：首创 “产业需求牵引 - 三维联动评价 - 闭环迭代优化” 的生态化评价范式

1. 突破传统评价的单一维度局限

传统评价体系多聚焦于研究生个体或学科单一主体，缺乏对“学科 - 导师 - 研究生”三维主体的协同考量。本成果首次搭建以产业需求为轴心的三维融合评价架构，将三类主体的评价目标统一于 “服务区域产业发展”，形成“学科适配产业、导师赋能产业、研究生服务产业”的同向发力格局。通过建立三维主体间的联动机制，学科评价为导师评价提供方向指引，导师评价为研究生评价提供过程支撑，研究生评价为学科评价提供成效反馈，实现三类评价的深度融合。

2. 构建全链条生态化运行逻辑

突破传统评价“结果导向”的静态局限，构建“产业需求→评价指标→实践落地→反馈优化”的全链条动态逻辑，推动评价从“单一结果考核”向“过程 + 结果 + 反馈”的生态化转型。产业需求作为评价的起点，直接决定指标体系的设计；实践落地过程中通过过程性评价实时跟踪；反馈优化环节根据实践成效与产业变化动态调整

评价指标与机制，形成 “以评促融、以融提质”的良性循环。这种生态化范式不仅关注评价的“鉴定功能”，更强化评价的“导向功能”“激励功能”与“优化功能”，破解了产教融合中“评价与需求脱节、三维主体协同不足”的核心症结。

（二）评价体系创新：建立分类分层、动态适配的多元评价指标矩阵

1. 分类分层精准化，避免评价同质化

首次区分学术学位与专业学位研究生的评价侧重，针对产业基础研究与实际问题解决两类需求设计差异化指标体系，同时在学科、导师、研究生三类评价中均设置“产业适配度”核心维度，确保三维评价同向发力。例如，学术学位研究生强调 “产业核心技术理论突破”，专业学位研究生突出“技术方案落地成效”；导师评价中校内导师侧重“产业问题转化教学能力”，企业导师侧重“真实项目带教质量”，实现评价的精准化与个性化。

2. 指标动态化适配，紧跟产业发展节奏

引入“产业升级响应机制”，打破传统评价指标固化的缺陷，每年根据区域产业发展趋势动态优化指标体系。针对数字经济、绿色低碳、智能制造等新兴产业发展，新增“数字化技术应用成效”“低碳技术推广贡献”“工业软件开发能力” 等前沿指标；针对传统产业转型升级需求，调整“技术改造贡献”“产能提升成效”等指标权重。通过动态适配，评价体系始终与产业发展同频共振，确保人才培养目标与产业需求的实时匹配。

3. 权重科学化分配，打破学术导向格局

通过层次分析法量化指标权重，构建科学合理的权重分配体系，彻底打破传统评价“重学术轻应用”的权重格局。在研究生评价中，“产业贡献度” 占比超 40%，远

超传统评价中学术成果的权重；在导师评价中，产业协同育人相关指标占比不低于25%，与学术成果指标权重基本持平；在学科评价中，第三方产业评价占比 30%，有效平衡了学术水平与产业服务能力的考核。这种权重分配模式从制度设计上强化了产业导向，引导各类主体聚焦产业需求开展教学与研究。

（三）评价机制创新：首创“双协同 + 全周期 + 第三方”的立体化评价运行模式

1. 双导师协同评价，破解制度虚化难题

首次建立校内导师与企业导师 “职责明确、结果互认、权重对等” 的协同评价机制，将企业导师带教质量纳入规范化评价体系，破解了传统双导师制 “校内导师为主、企业导师为辅” 的虚化困境。通过明确双方职责与评价权重，建立评价结果互认机制，企业导师的评价意见直接影响校内导师的考核与激励，校内导师也参与企业导师的评价与筛选，形成 “责任共担、利益共享、协同育人” 的长效机制，实现实践指导与评价的深度绑定。

2. 全周期闭环评价，覆盖培养全过程

构建从招生选拔、培养过程、毕业考核到职业发展的全链条评价体系，打破传统评价 “集中于毕业阶段” 的局限。招生阶段增设产业需求认知笔试，考核研究生对产业的认知程度；培养过程每学期开展产业能力测评，跟踪能力提升进度；毕业阶段邀请产业专家参与答辩评审，重点考核产业服务能力；毕业后 3 年内开展产业岗位适配度回访，形成研究生个人产业能力成长档案。全周期评价不仅保障了培养全过程的质量管控，也为培养方案的动态优化提供了充足依据。

3. 第三方独立评价，提升评价公信力

首次引入行业协会、专业评估机构开展第三方独立评价，将评价结果与资源配置直接挂钩，避免了高校自评价的主观性偏差。第三方评价聚焦产业服务贡献与人才适配质量，采用量化指标与质性评价相结合的方式，形成客观公正的评价报告。这种 “高校自评 + 企业评价 + 第三方评价” 的三位一体评价模式，提升了评价的客观性与公信力，也使评价结果更符合产业实际需求。

（四）实践路径创新：打造“评价倒逼改革”的产教融合落地新路径

1. 评价倒逼学科动态调整

将评价结果与学科资源配置、方向调整直接挂钩，建立 “1-2 年” 短周期学科优化机制，破解传统学科布局固化、与产业需求脱节的难题。评价优秀的学科获得更多资源倾斜，评价不合格的学科限期整改，倒逼学科主动对接产业需求，调整研究方向与课程体系。改革以来，学校新增 6 个新兴交叉学科方向，撤销 2 个传统落后方向，学科布局与产业需求的适配度从 62% 提升至 95%。

2. 评价激励导师实践赋能

将产业实践时长、协同育人成效纳入导师核心考核指标，与职称评聘、评优评先直接关联，倒逼校内导师强化实践能力、企业导师深度参与育人。校内导师为提升考核成绩主动参与产业实践，企业导师为获得更高评价积极投入带教工作，构建起 “双师共育” 的长效机制。改革后，校内导师年均驻企实践时长从不足 20 天提升至 85 天，企业导师参与研究生培养的深度与广度显著提升。

3. 评价引导研究生产业服务

突破“唯论文”评价局限，建立非学术成果等效认定标准，将技术转化、产业解决方案等纳入核心评价指标，引导研究生聚焦产业痛点开展研究。研究生为获得更好

的评价结果，主动参与产业项目、开展技术攻关，实现“研究选题来自产业、成果服务产业”的培养目标。改革以来，研究生参与产业项目的比例从 30% 提升至 85%，成果转化率从 17% 提升至 45%，产业服务能力显著增强。

1.4 成果水平和推广应用情况

（一）成果水平

1. 理论创新达到国内先进水平

本成果深耕研究生教育评价改革理论研究，形成了系列高质量学术成果：出版《一流大学质量控制原理与方法》《国（境）外知名大学质量控制调研报告（上、下册）》等学术著作 4 部，编写《手术虚拟训练系统关键技术及评价方法研究》《人工智能算法入门》等教材 8 部；发表教育教学论文 19 篇，其中 CSSCI/SSCI 来源期刊 9 篇，获批国家级科研项目 3 项（国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目、欧盟第七框架 FP7“玛丽-居里”行动计划项目各 1 项），省级教改项目 10 项。成果构建的“产业需求牵引 – 三维联动评价 – 闭环迭代优化”范式，丰富了研究生教育评价理论体系，为地方高校评价改革提供了坚实的理论支撑。

2. 实践成效形成可复制推广的标杆范例

本成果历经 6 年规模化实践，构建了理论完善、制度健全、可操作强的评价体系，形成 12 套可复制、可推广的制度文件，包括《“学科 – 导师 – 研究生” 三维融合评价指标体系》《非学术成果等效认定办法》《双导师协同评价细则》等。实践中，成果有效破解了地方高校产教融合中的核心评价难题，实现了人才培养质量、产业服务能力的双重跃升：研究生产业就业率从 62%提升至 88%，用人单位满意度从 75%提升至 96.8%；学校年均承接企业横向研发项目从 80 余项增至 150 余项，科研经费从年均

8000 万元增至 1.8 亿元；技术转化率从 17%提升至 45%，累计实现成果转化价值超 6.2 亿元，助力企业新增产值突破 30 亿元。成果达到国内先进水平，成为地方高校以评价改革驱动研究生教育服务区域发展的标杆范例。

3. 制度构建实现全方位保障

本成果构建了“1+3+N”的制度保障体系：1 个核心文件（《三维融合评价生态构建实施方案》），3 类主体评价细则（学科、导师、研究生），N 项配套制度（非学术成果认定、双导师管理、产业需求调研等），形成了覆盖评价全流程、全主体的制度闭环。相关制度文件被河南省教育厅作为典型案例印发，供全省高校参考借鉴；编制的《国（境）外知名大学质量控制方法调研报告》获得副省长、教育厅厅长肯定性批示，要求在全省高校推广应用。

图 7　师生聚力攻坚获得重大创新成果

（二）推广应用情况

1. 校内全覆盖落地，构建差异化实施格局

成果已在全校 12 个研究生培养单位全面落地，覆盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学等 6 大学科门类，构建起“一院一特色、一业一对标”的差异化实施

模式。各培养单位结合学科特点与产业需求，制定了个性化的评价实施方案：例如，机械工程学院聚焦高端装备制造产业，强化“技术攻关成果”评价；计算机与人工智能学院对接数字经济产业，突出“数字化技术应用”指标；商学院围绕现代服务业，侧重“产业解决方案落地”成效。校内推广以来，研究生培养质量显著提升，累计培养研究生 1200 余人，85% 以上深度参与区域产业技术攻关，获学科竞赛国家级以上奖励 30 余项，省级优秀硕士论文 40 余篇。

2. 校际全面推广，示范辐射作用凸显

成果已在省内外 10 余所高校推广应用，涵盖“双一流”高校（郑州大学、河南大学）、地方应用型高校（华北水利水电大学、河南理工大学、信阳师范大学等），推广范围覆盖河南、河北、山东、湖北等 4 个省份。推广高校通过专题研讨、调研交流、制度借鉴等方式，系统引入本成果的评价理念与实施方法，均取得显著成效。例如，华北水利水电大学借鉴三维融合评价体系后，研究生产业适配度提升 35%，校企合作经费增长 40%；河南理工大学采用非学术成果等效认定机制后，研究生专利授权量年均增长 50%。多所推广高校专门出具推广应用证明，反馈成果 “可操作性强、成效显著”，为其博士 / 硕士单位建设提供了重要支撑。

3. 社会高度认可，权威层面充分肯定

（1）媒体广泛报道

改革实践成效获学习强国、中国教育报、河南日报、中国轻工业联合会官网等权威媒体专题报道 10 余次。其中，中国教育报以《依托高质量学科建设 “突围”——某高校研究生教育三维融合评价改革实践》为题进行深度报道，系统介绍成果的创新点与实践成效；河南日报刊发《以评价改革驱动产教深度融合》，肯定成果对区域产

业发展的支撑作用；学习强国平台转载《构建三维融合评价生态，培养产业急需高层次人才》，阅读量超 10 万人次。

（2）入选典型案例

核心经验入选国家级产教融合示范案例 1 项（教育部 “产教融合校企合作典型案例”）、省级研究生教育改革典型案例 3 项（河南省教育厅 “研究生教育改革创新典型案例”），成为全国地方高校评价改革的参考范例。成果相关经验在全国研究生教育质量提升工作会议、河南省产教融合推进会等重要会议上交流推广，获得与会专家的高度认可。

（3）官方充分肯定

成果相关研究著作《一流大学质量控制原理与方法》《国（境）外知名大学质量控制方法调研报告》先后获得河南省副省长、教育厅厅长的肯定性批示，要求 “在全省高校推广应用，为研究生教育改革提供借鉴”。教育部学位与研究生教育发展中心专家调研时，评价成果 “破解了地方高校研究生教育服务产业发展的核心难题，具有重要的推广价值”。

（4）产业深度认可

成果得到合作企业的高度评价，中铁工程装备集团、宇通客车、中信重工等龙头企业先后致信感谢，称赞学校培养的研究生 “产业适配度高、实践能力强、创新意识足”，并深化合作关系，共建产业学院 3 个、联合培养基地 25 个。学校先后 3 次获评河南省政府 “产业人才培养突出贡献单位”，成为区域产业人才培养的核心基地。

图 8　改革成效受到媒体和政府部门高度认可

4. 产业深度赋能，区域发展贡献度显著提升

（1）人才供给精准适配

与 20 家区域龙头企业建立订单式联合培养机制，年均定向输送产业急需高素质人才 200 余人；累计培训企业技术骨干 5000 余人次，为区域产业发展夯实人才梯队。毕业生区域主导产业就业率从 62% 提升至 88%，专业学位研究生入职企业核心岗位占比达 70%，35% 的毕业生三年内成长为企业技术骨干与管理中坚，涌现出全国劳模、产业领军人才、行业工匠等大批优秀典型。

（2）技术攻关成效显著

聚焦高端装备制造、环保治理、食品加工等产业痛点，师生协同攻克核心技术难题 92 项；技术转化率提升至 45%，较改革前提高 28 个百分点，累计实现成果转化价值超 6.2 亿元。例如，团队研发的“智能装备故障诊断系统”应用于中铁工程装备集团，年降本超 2 亿元；“绿色食品加工技术”推广至省内 10 余家食品企业，新增产值 5 亿元，硬核支撑产业链高质量发展。

（3）学科产业对接效能跃升

紧扣区域新兴产业发展方向，新增数字经济、绿色低碳、智能制造等 6 个急需交叉学科方向；联合行业龙头共建产业定制课程 56 门、产教融合实践基地 25 个（含国家级 1 个、省级 8 个）。学校年均承接企业横向研发项目 150 余项，科研经费由改革前年均 8000 万元增至 1.8 亿元，学科与产业对接的精准度与实效性大幅提升。